Informe Física Computacional II

Isidora Araya 22.502.569-K

23 de octubre de 2026

Resumen

En este trabajo se simula una población de 100 estrellas con diferentes radios, temperaturas efectivas y distancias. A partir de estos parámetros, se calcula la luminosidad mediante la ley de Stefan-Boltzmann y el flujo observado considerando la distancia a cada estrella. Posteriormente, se clasifican los objetos según un límite de detección establecido y se analizan sus propiedades mediante tablas y gráficos. Los resultados muestran que solo 3 de las 100 estrellas simuladas superan el umbral definido, lo que permite estudiar la influencia de las propiedades físicas estelares y la distancia en su detección.

1. Introducción

La observación de las estrellas permite estudiar sus propiedades físicas, como su temperatura, radio y luminosidad. Sin embargo, la cantidad de energía que recibimos de una estrella no depende únicamente de la energía que emite, sino también de la distancia a la que se encuentra. Por esta razón, es importante distinguir entre la luminosidad, que corresponde a la energía emitida por unidad de tiempo, y el flujo observado, que representa la energía recibida por unidad de área y tiempo.

La luminosidad de una estrella puede calcularse mediante la ley de Stefan-Boltzmann, que relaciona la energía emitida con su radio y su temperatura efectiva. Esta relación se expresa como

$$L = 4\pi R^2 \sigma_{\mathrm{SB}} T_{\mathrm{eff}}^4, \tag{1}$$

donde L es la luminosidad estelar, R es el radio, T_{eff} es la temperatura efectiva y σ_{SB} es la constante de Stefan-Boltzmann. La ecuación muestra que la luminosidad aumenta con el cuadrado del radio y con la cuarta potencia de la temperatura.

Por otra parte, suponiendo que la radiación se propaga de manera isotrópica y que no existen pérdidas durante su propagación, el flujo observado a una distancia d se calcula mediante

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}, \tag{2}$$

donde F corresponde al flujo recibido. Esta expresión muestra que el flujo disminuye con el cuadrado de la distancia.

El objetivo de este trabajo es simular una población de estrellas, calcular sus luminosidades y flujos observados, y determinar cuáles serían detectadas al aplicar un límite de flujo. De esta manera, se busca analizar cómo influyen la temperatura efectiva, el radio y la distancia en la detección de una estrella.

2. Metodología

2.1. Población estelar

Se generó una muestra simulada de 100 estrellas utilizando las bibliotecas NumPy y Pandas de Python. Para garantizar que los resultados pudieran reproducirse, se utilizó una semilla aleatoria igual a 996. A cada estrella se le asignaron tres propiedades iniciales: radio, distancia y temperatura efectiva.

Los valores se generaron mediante distribuciones uniformes dentro de los siguientes intervalos:

- Radio estelar: entre $0,5$ y 5 radios solares ($R_\odot$).
- Distancia: entre 50 y 500 párseces (pc).
- Temperatura efectiva: entre 3000 y $10\,000$ K.

Se utilizaron las siguientes constantes físicas: la constante de Stefan-Boltzmann, $\sigma_{\mathrm{SB}} = 5,670374419 \times 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$; la luminosidad solar, $L_\odot = 3,828 \times 10^{26}$ W; el radio solar, $R_\odot = 6,957 \times 10^{8}$ m; y el pársec, equivalente a $3,0857 \times 10^{16}$ m.

2.2. Luminosidad y Flujo

Para aplicar la ecuación de Stefan-Boltzmann, los radios se convirtieron desde radios solares a metros. De manera similar, las distancias se convirtieron desde párseces a metros. Con estos valores se calculó la luminosidad de cada estrella en watts y, posteriormente, se expresó en unidades de luminosidad solar mediante

$$\frac{L}{L_\odot} = \frac{4\pi R^2 \sigma_{\mathrm{SB}} T_{\mathrm{eff}}^4}{L_\odot}. \tag{3}$$

Luego, se calculó el flujo observado utilizando la ecuación 2. Este procedimiento se repitió para las 100 estrellas y los resultados se incorporaron a la tabla de datos original. Finalmente, se obtuvieron estadísticas descriptivas y se identificaron las estrellas con los valores máximos y mínimos de luminosidad y flujo.

2.3. Criterio de detección

Para clasificar las estrellas se estableció un límite de detección de

$$F_{\mathrm{lim}} = 2 \times 10^{-10}\ \mathrm{W\,m^{-2}}. \tag{4}$$

Se consideró detectada una estrella cuando su flujo observado era mayor o igual que este límite. En caso contrario, se clasificó como no detectada. A partir de esta clasificación, se calcularon la cantidad y el porcentaje de estrellas de cada grupo, además de los promedios de flujo, distancia y temperatura efectiva.

Por último, se construyeron histogramas para estudiar la distribución de las propiedades simuladas y gráficos de dispersión para analizar la relación entre el flujo y la distancia, así como entre la luminosidad y la temperatura efectiva.

3. Resultados

3.1. Clasificación de estrellas

Al aplicar el límite de detección a la población simulada, se obtuvo la clasificación que se presenta en la Tabla 1.

Cuadro 1: Cantidad y porcentaje de estrellas según su clasificación.

Clasificación	Cantidad de estrellas	Porcentaje (%)
Detectada	3	3,0
No detectada	97	97,0
Total	100	100,0

Como se observa en la Tabla 1, solo el 3 % de las estrellas superó el límite de detección, mientras que el 97 % restante presentó un flujo inferior al umbral establecido.

3.2. Propiedades por clasificación

La Tabla 2 presenta los valores promedio de flujo, distancia y temperatura efectiva para ambos grupos.

Cuadro 2: Propiedades de las estrellas detectadas y no detectadas.

Clasificación	Flujo promedio ($\mathrm{W\,m^{-2}}$)	Distancia promedio (pc)	Temperatura promedio (K)
Detectada	$4,6044 \times 10^{-10}$	81,10	8580,63
No detectada	$2,0272 \times 10^{-11}$	257,38	6530,02

Los resultados muestran que las estrellas detectadas presentan, en promedio, un flujo y una temperatura efectiva mayores, además de una distancia promedio menor. Sin embargo, estos valores corresponden a la población simulada y no deben interpretarse como propiedades universales de todas las estrellas detectables.

3.3. Distribución de las propiedades estelares

La Figura 1 presenta la distribución de temperaturas efectivas de las estrellas simuladas, mientras que la Figura 2 muestra la distribución de sus radios. Estas figuras permiten visualizar cómo se distribuyen los parámetros iniciales de la población.

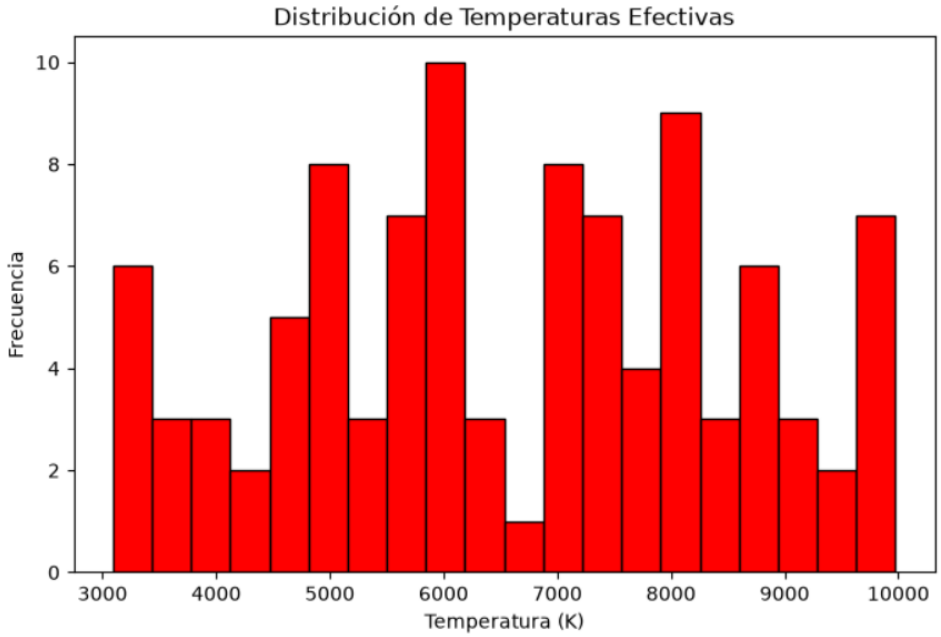


Figura 1: Distribución de las temperaturas efectivas de las 100 estrellas simuladas.

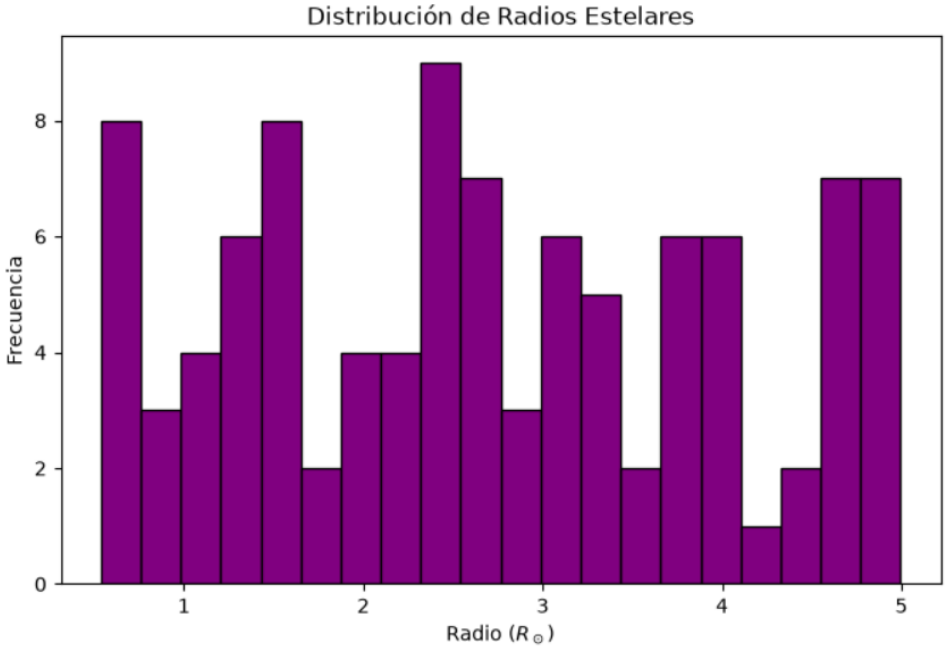


Figura 2: Distribución de los radios estelares expresados en radios solares.

La Figura 3 muestra la distribución de distancias, mientras que la Figura 4 presenta la distribución de las luminosidades calculadas. Esta última depende de los radios y de las temperaturas asignados a cada estrella.

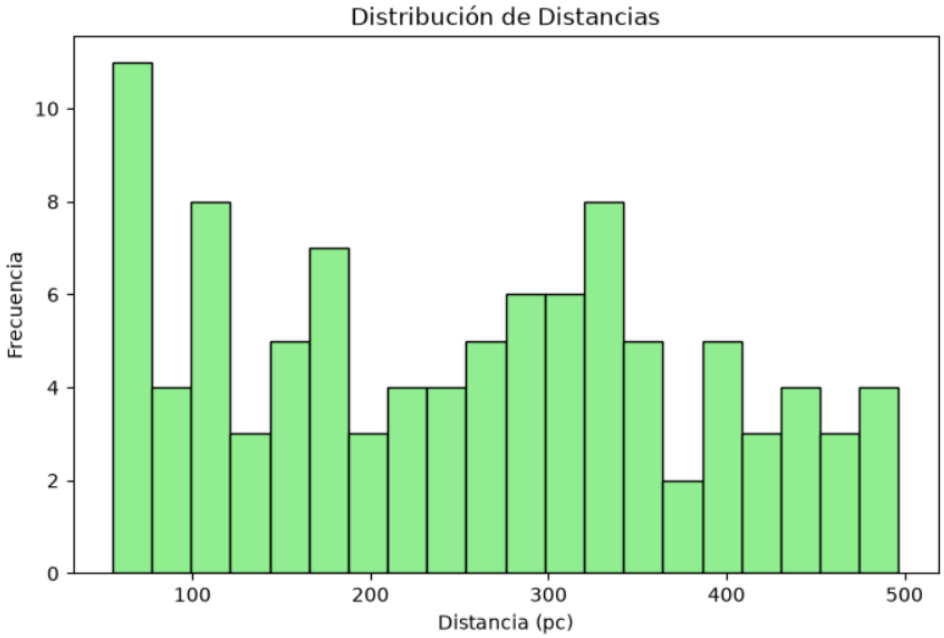


Figura 3: Distribución de las distancias de las estrellas, expresadas en pársecs.

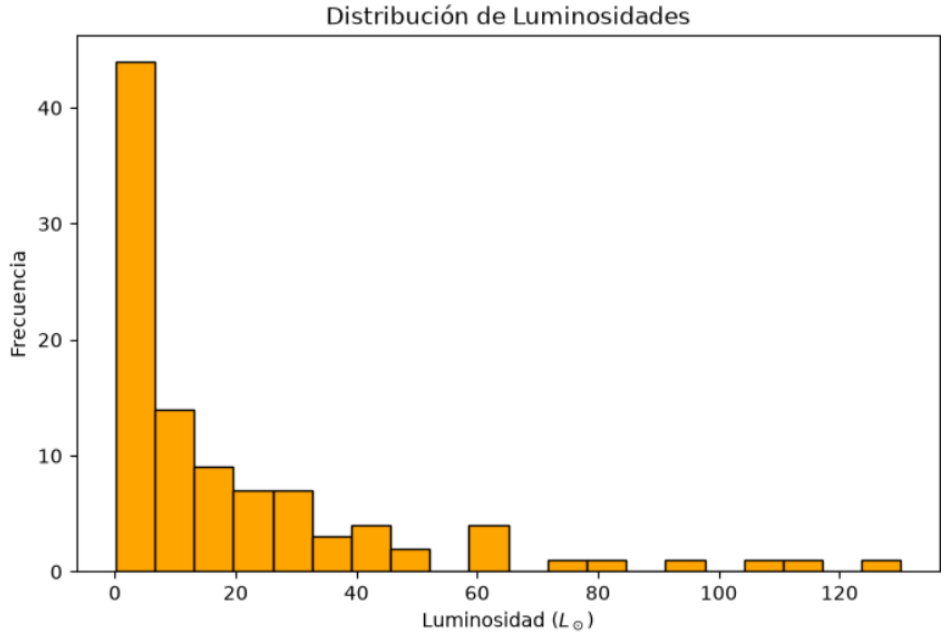


Figura 4: Distribución de las luminosidades estelares expresadas en unidades de luminosidad solar.

Por su parte, la Figura 5 muestra la distribución de los flujos observados. Esta propiedad permite evaluar cuáles de las estrellas superan el umbral de detección definido en la metodología.

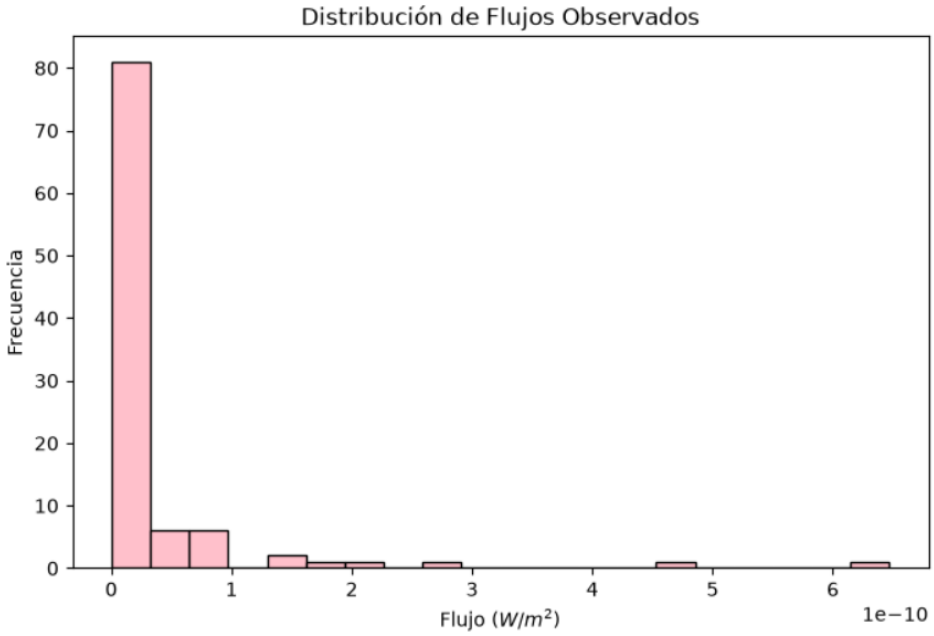


Figura 5: Distribución de los flujos observados calculados para las estrellas simuladas.

3.4. Relaciones entre las propiedades estelares

La Figura 6 muestra el flujo observado en función de la distancia. La línea horizontal representa el límite de detección, mientras que los colores distinguen las estrellas detectadas de las no detectadas.

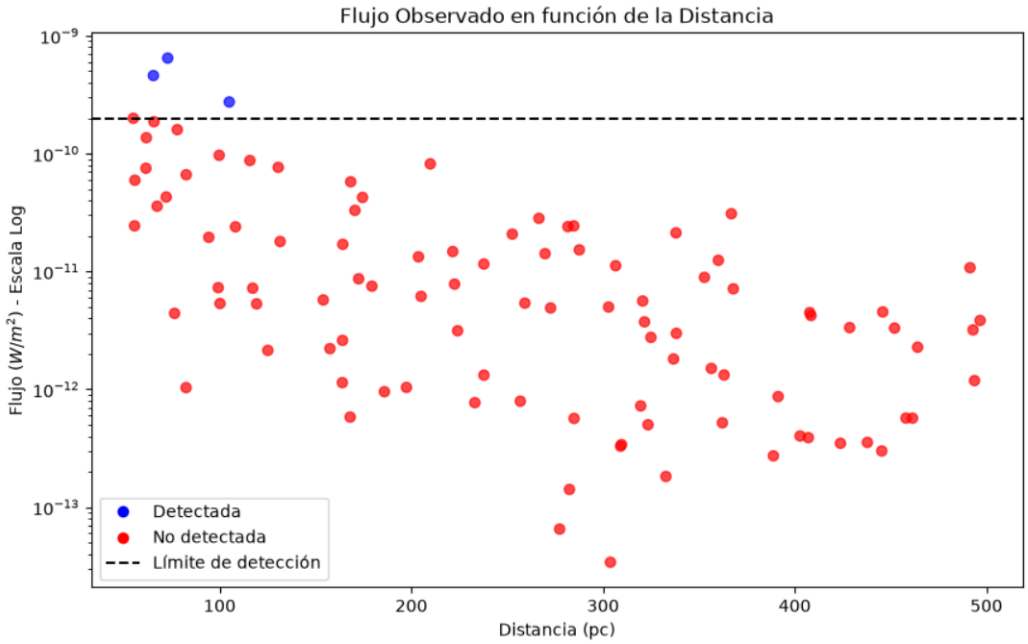


Figura 6: Flujo observado en función de la distancia. La línea discontinua indica el límite de detección de 2×10^{-10} W m^{-2}.

Finalmente, la Figura 7 presenta la luminosidad en función de la temperatura efectiva, con ambos ejes en escala logarítmica y el eje de temperatura invertido, siguiendo la convención habitual del diagrama de Hertzsprung-Russell.

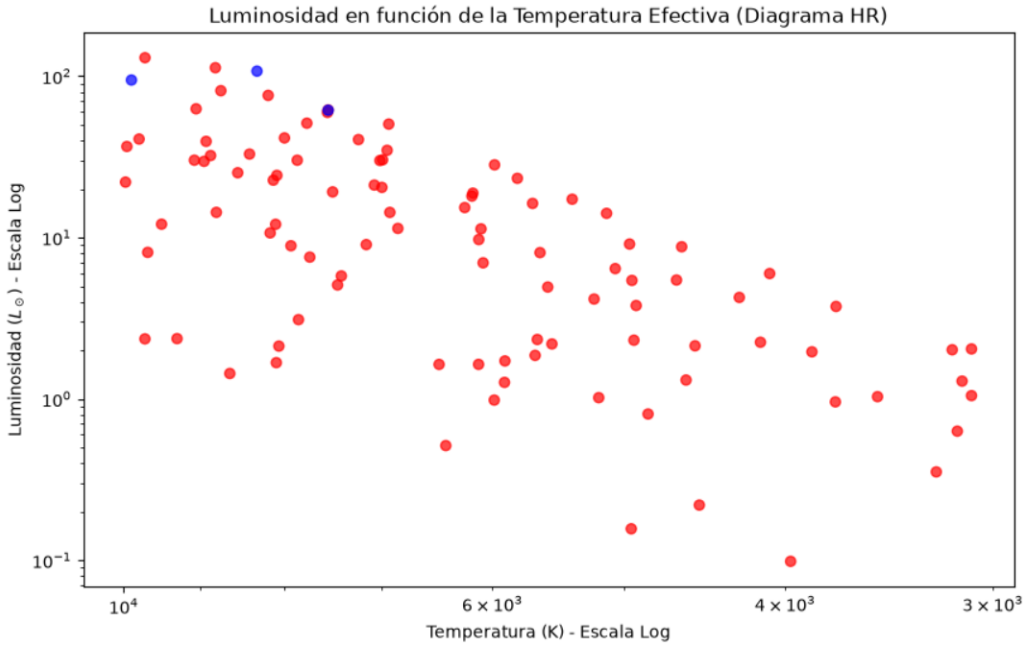


Figura 7: Luminosidad en función de la temperatura efectiva para las estrellas simuladas. Ambos ejes se encuentran en escala logarítmica y el eje de temperatura está invertido.

4. Discusión

4.1. ¿Cómo depende la luminosidad de la temperatura efectiva y del radio estelar?

De acuerdo con la ecuación 1, la luminosidad depende del cuadrado del radio y de la cuarta potencia de la temperatura efectiva. Esto significa que, manteniendo constante la temperatura, una estrella con mayor radio presenta una luminosidad mayor. De igual manera, si el radio permanece constante, un aumento de la temperatura produce un incremento importante en la luminosidad, debido a la dependencia con T_{eff}^4. Por lo tanto, ambas propiedades influyen en la energía total emitida por una estrella.

4.2. ¿Qué relación se observa entre la distancia y el flujo recibido?

Como se muestra en la Figura 6, el flujo depende de la distancia de acuerdo con una relación inversamente proporcional al cuadrado de esta, siempre que la luminosidad se mantenga constante. Por ello, al aumentar la distancia, disminuye el flujo recibido. Sin embargo, las estrellas simuladas tienen luminosidades diferentes, por lo que no todas siguen una misma curva en el gráfico. Una estrella más luminosa puede presentar un flujo elevado incluso si se encuentra más lejos que otra estrella menos luminosa.

4.3. ¿Todas las estrellas cercanas son necesariamente detectadas?

No necesariamente. Aunque una menor distancia favorece la detección porque aumenta el flujo recibido, también es importante considerar la luminosidad de la estrella. Una estrella cercana, pero con un radio pequeño y una temperatura baja, puede emitir

una cantidad de energía insuficiente para superar el límite establecido. Por lo tanto, la detección depende tanto de la distancia como de las propiedades físicas de cada estrella.

4.4. ¿Qué influencia tienen la temperatura y el radio en la detección de una estrella?

El radio y la temperatura influyen en la detección a través de la luminosidad. Una temperatura mayor produce un aumento de la luminosidad proporcional a su cuarta potencia, mientras que un radio mayor la incrementa proporcionalmente a su cuadrado. En consecuencia, las estrellas con radios grandes y temperaturas elevadas tienden a presentar flujos mayores a una misma distancia. No obstante, una luminosidad elevada no garantiza por sí sola la detección, ya que el flujo también depende de la distancia a la que se encuentra la estrella.

4.5. ¿Qué ocurriría con el número de estrellas detectadas si el límite de detección disminuyera?

Si el límite de detección disminuyera, aumentaría o se mantendría el número de estrellas detectadas, puesto que un flujo menor sería suficiente para cumplir el criterio establecido. En otras palabras, algunas estrellas que anteriormente se clasificaban como no detectadas podrían pasar a la categoría de detectadas. La cantidad exacta dependería del nuevo umbral y de los flujos calculados para la población simulada.

4.6. ¿Por qué dos estrellas con la misma temperatura efectiva pueden presentar luminosidades diferentes?

Dos estrellas con la misma temperatura efectiva pueden presentar luminosidades diferentes si sus radios no son iguales. Según la ecuación 1, para una misma temperatura la luminosidad es proporcional al cuadrado del radio. Por lo tanto, la estrella con mayor radio tendrá una luminosidad superior. Esto demuestra que la temperatura por sí sola no determina la luminosidad de una estrella.

5. Conclusiones

En este trabajo se simuló una población de 100 estrellas para estudiar la relación entre sus propiedades físicas, la luminosidad y el flujo observado. Mediante la ley de Stefan-Boltzmann se calcularon las luminosidades estelares, y posteriormente se determinó el flujo recibido considerando la distancia de cada objeto.

Al aplicar un límite de detección de 2×10^{-10} W m^{-2}, se obtuvo que 3 estrellas fueron detectadas, equivalentes al 3 % de la población, mientras que las 97 restantes no superaron el umbral. Además, las estrellas detectadas presentaron una temperatura promedio mayor y una distancia promedio menor que las no detectadas.

El análisis permite concluir que la detección no depende de una sola propiedad, sino de la combinación entre luminosidad y distancia. A su vez, la luminosidad está determinada por el radio y la temperatura efectiva, lo que explica por qué dos estrellas pueden emitir cantidades diferentes de energía incluso si tienen la misma temperatura.

Finalmente, esta simulación permite comprender cómo un límite de detección influye en la población estelar que puede observarse. Sin embargo, los resultados corresponden a una muestra artificial y a un criterio simplificado, por lo que no representan directamente las condiciones completas de una observación astronómica real.

Referencias

[1] Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2007). *An Introduction to Modern Astrophysics* (2nd ed.). Pearson Addison-Wesley.